

POLITECNICO MILANO 1863 | SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Ingegneria Informatica

AA 2024-2025

Fondamenti di Automatica

Stefano Radrizzani | stefano.radrizzani@polimi.it

Metodo di Heaviside

Anti-trasformata di Laplace

Metodo di Heaviside

Metodo di Heaviside

Metodo di Heaviside

Metodo di Heaviside

Esempio

Esempio

Proprietà della Trasformata di Laplace

Teorema del Valore Iniziale (TVI)

Proprietà della Trasformata di Laplace

Teorema del Valore Iniziale (TVF)

Proprietà della Trasformata di Laplace

Derivata iniziale

Risposta Sistemi Dinamici LTI a Ingressi Canonici

Risposta forzata a ingressi canonici

obiettivo

legare **qualitativamente** le proprietà della funzione di trasferimento al movimento forzato
senza doverlo calcolare *analiticamente* per alcuni ingressi

Risposta forzata a ingressi canonici

obiettivo

legare **qualitativamente** le proprietà della funzione di trasferimento al movimento forzato
senza doverlo calcolare *analiticamente* per alcuni ingressi

perché il movimento forzato?

- **se il sistema è asintoticamente stabile** il movimento libero tende a zero, quindi gli effetti non sono più visibili dopo un certo istante di tempo
- **se il sistema è instabile** allora in generale il movimento tende a divergere, quindi risulta poco interessante studiarne la risposta a uno specifico ingresso

Risposta forzata a ingressi canonici

obiettivo

legare **qualitativamente** le proprietà della funzione di trasferimento al movimento forzato
senza doverlo calcolare *analiticamente* per alcuni ingressi

ipotesi

il segnale in ingresso u(t) ammette Trasformata di Laplace razionale

$$u(t) : U(s) = \mathcal{L}[u(t)] = \frac{N_u(s)}{D_u(s)}$$

$$Y(s) = \mathcal{L}[y(t)] = G(s)\frac{N_u(s)}{D_u(s)} = \frac{N(s)}{D(s)}\frac{N_u(s)}{D_u(s)}$$

movimento forzato

Risposta forzata

$$Y(s) = \mathcal{L}[y(t)] = G(s)\frac{N_u(s)}{D_u(s)} = \frac{N(s)}{D(s)}\frac{N_u(s)}{D_u(s)}$$

in questo contesto, per calcolare il movimento è possibile applicare il *metodo di Heaviside*

$$Y(s) = \mathcal{L}[y(t)] = \sum_{i=1}^{n_r} \frac{A_i}{s+\alpha_i} + \sum_{i=1}^{n_c} \frac{B_i + C_i s}{s^2 + \beta_i s + \gamma_i} + \frac{\tilde{N}_u(s)}{D_u(s)}$$

andamento esponenziale

andamento sinusoidale/cosinusoidale con ampiezza esponenziale

andamento che dipende dalle caratteristiche del sistema, in particolare i poli della f.d.t.

andamento che dipende dalle caratteristiche dell'ingresso

n_r numero di poli reali di $G(s)$, n_c numero di poli complessi di $G(s)$

Risposta forzata

$$Y(s) = \mathcal{L}[y(t)] = G(s)\frac{N_u(s)}{D_u(s)} = \frac{N(s)}{D(s)}\frac{N_u(s)}{D_u(s)}$$

nei sistemi asintoticamente stabili

$$Y(s) = \mathcal{L}[y(t)] = \sum_{i=1}^{n_r} \frac{A_i}{s+\alpha_i} + \sum_{i=1}^{n_c} \frac{B_i + C_i s}{s^2 + \beta_i s + \gamma_i} + \frac{\tilde{N}_u(s)}{D_u(s)}$$

andamento esponenziale

andamento sinusoidale/cosinusoidale con ampiezza esponenziale

tendono a zero esponenzialmente

componente del movimento che permane nel tempo

n_r numero di poli reali di $G(s)$, n_c numero di poli complessi di $G(s)$

Risposta forzata nei sistemi asintoticamente stabili

$$Y(s) = \mathcal{L}[y(t)] = G(s)\frac{N_u(s)}{D_u(s)} = \frac{N(s)}{D(s)}\frac{N_u(s)}{D_u(s)}$$

nei sistemi asintoticamente stabili

$$Y(s) = \mathcal{L}[y(t)] = \sum_{i=1}^{n_r}\frac{A_i}{s+\alpha_i} + \quad \textit{andamento esponenziale}$$

$$\sum_{i=1}^{n_c}\frac{B_i + C_i s}{s^2 + \beta_i s + \gamma_i} + \quad \textit{andamento sinusoidale/cosinusoidale con ampiezza esponenziale}$$

determinano caratteristiche transitorie

$$\frac{\tilde{N}_u(s)}{D_u(s)}$$

determinano caratteristiche permanenti, a transitorio esaurito

n_r numero di poli reali di $G(s)$, n_c numero di poli complessi di $G(s)$

Risposta forzata nei sistemi asintoticamente stabili

$$u(t) = \text{sca}(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



rappresenta il comportamento che ha un sistema per spostarsi dall'equilibrio da $\bar{u} = 0$ a $\bar{u} = 1$

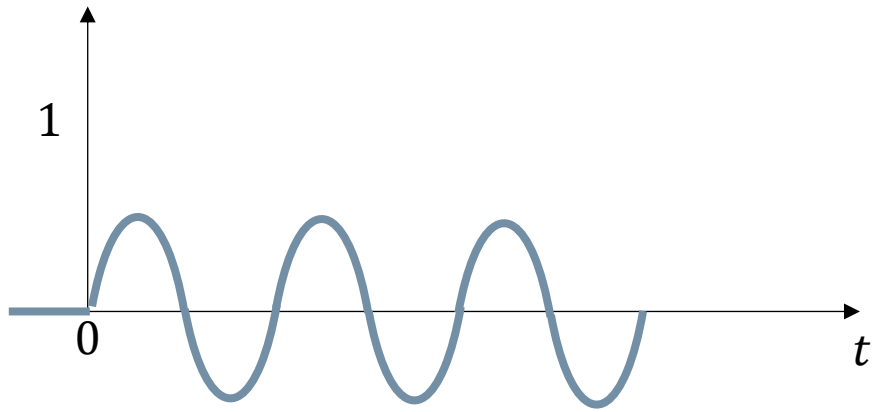
$$Y(s) = \mathcal{L}[y(t)] = \sum_{i=1}^{n_r} \frac{A_i}{s + \alpha_i} + \sum_{i=1}^{n_c} \frac{B_i + C_i s}{s^2 + \beta_i s + \gamma_i} + \frac{\mu}{s}$$

→ **sono più interessato a capire come si esauriscono questi termini e quando**

→ **nel tempo è un valore costante**

Risposta forzata

$$u(t) = \sin(\omega t)$$



$$Y(s) = \mathcal{L}[y(t)] = \sum_{i=1}^{n_r} \frac{A_i}{s+\alpha_i} + \sum_{i=1}^{n_c} \frac{B_i + C_i s}{s^2 + \beta_i s + \gamma_i} + \frac{\mu_1 \omega + \mu_2 s}{s^2 + \omega^2}$$

il loro effetto tende a zero

ri ripete nel tempo → **sono più interessato a capire come si comporta questo termine una volta che l'effetto degli altri è svanito**

Risposta all’impulso

Risposta (forzata) all’impulso

Risposta all’impulso e movimento libero

Risposta all’impulso e condizioni iniziali

Esempio

Esempio

Risposta allo scalino

Risposta allo scalino

$$u(t) = \text{sca}(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



obiettivo

legare **qualitativamente** le proprietà della funzione di trasferimento al movimento forzato senza doverlo calcolare *analiticamente*

per sistemi asintoticamente stabili

Sistemi del prim'ordine

data una generica funzione di trasferimento di un **sistema del prim'ordine asintoticamente stabile**

$$G(s) = \frac{\beta}{s+\alpha}, \alpha > 0$$

è sempre possibile riscriverla come

$$G(s) = \frac{\mu}{sT+1}, T > 0$$

dove

$$\mu = \frac{\beta}{\alpha}, \quad T = \frac{1}{\alpha}$$

Sistemi del prim'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\beta}{s+\alpha} = \frac{\mu}{sT+1}$$

applicando il teorema del valore finale

applicando il teorema del valore iniziale

applicando il teorema del valore iniziale sulla derivata

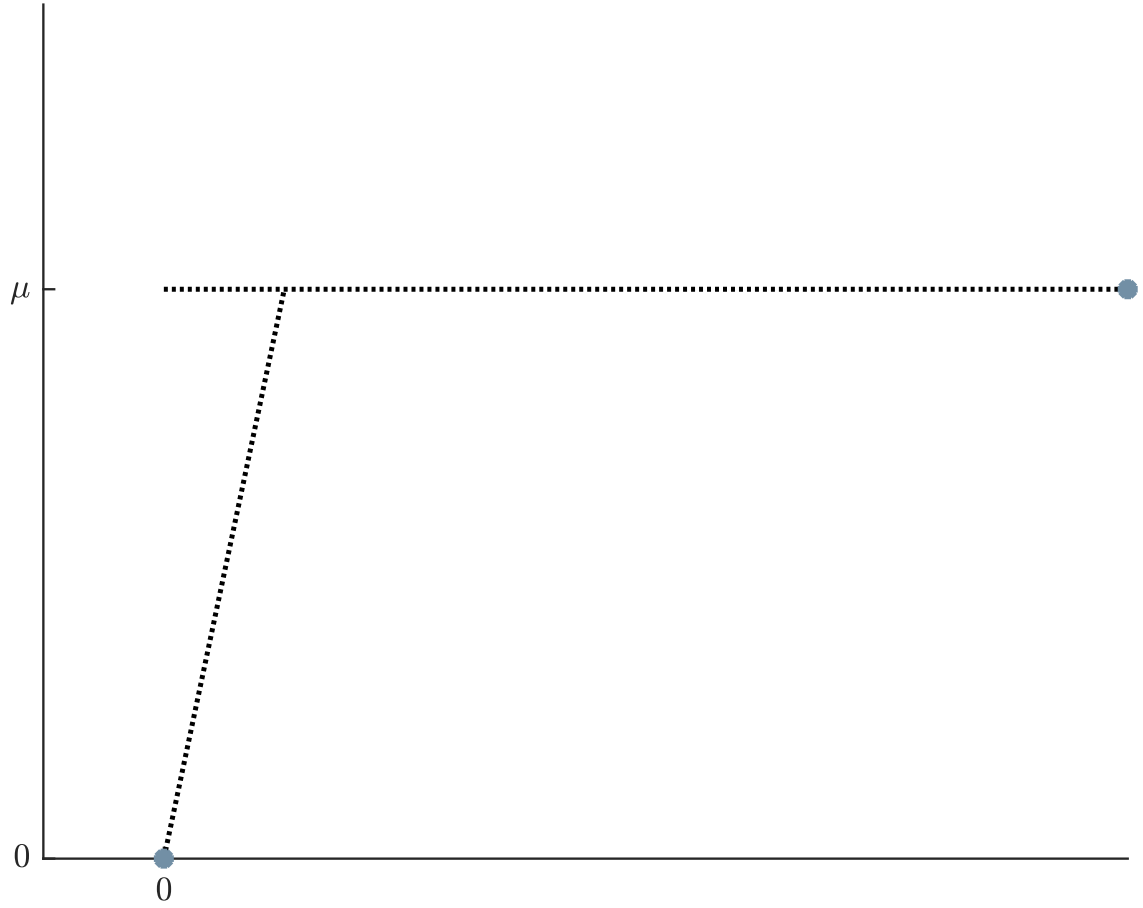
Sistemi del prim'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\beta}{s+\alpha} = \frac{\mu}{sT+1}$$

applicando il teorema del valore finale

applicando il teorema del valore iniziale

applicando il teorema del valore iniziale sulla derivata



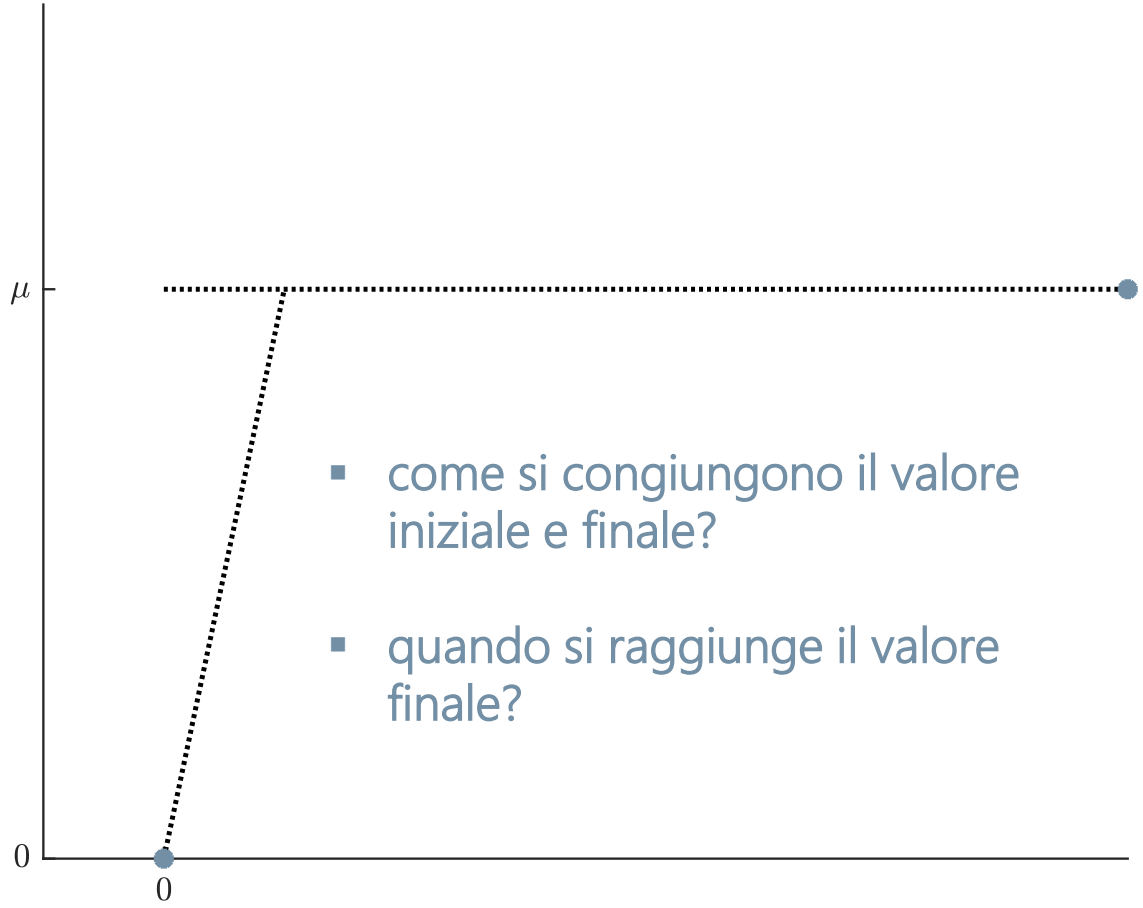
Sistemi del prim'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\beta}{s+\alpha} = \frac{\mu}{sT+1}$$

applicando il teorema del valore finale

applicando il teorema del valore iniziale

applicando il teorema del valore iniziale sulla derivata



- come si congiungono il valore iniziale e finale?
- quando si raggiunge il valore finale?

Sistemi del prim'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\beta}{s+\alpha} = \frac{\mu}{sT+1}$$

metodo di Heaviside

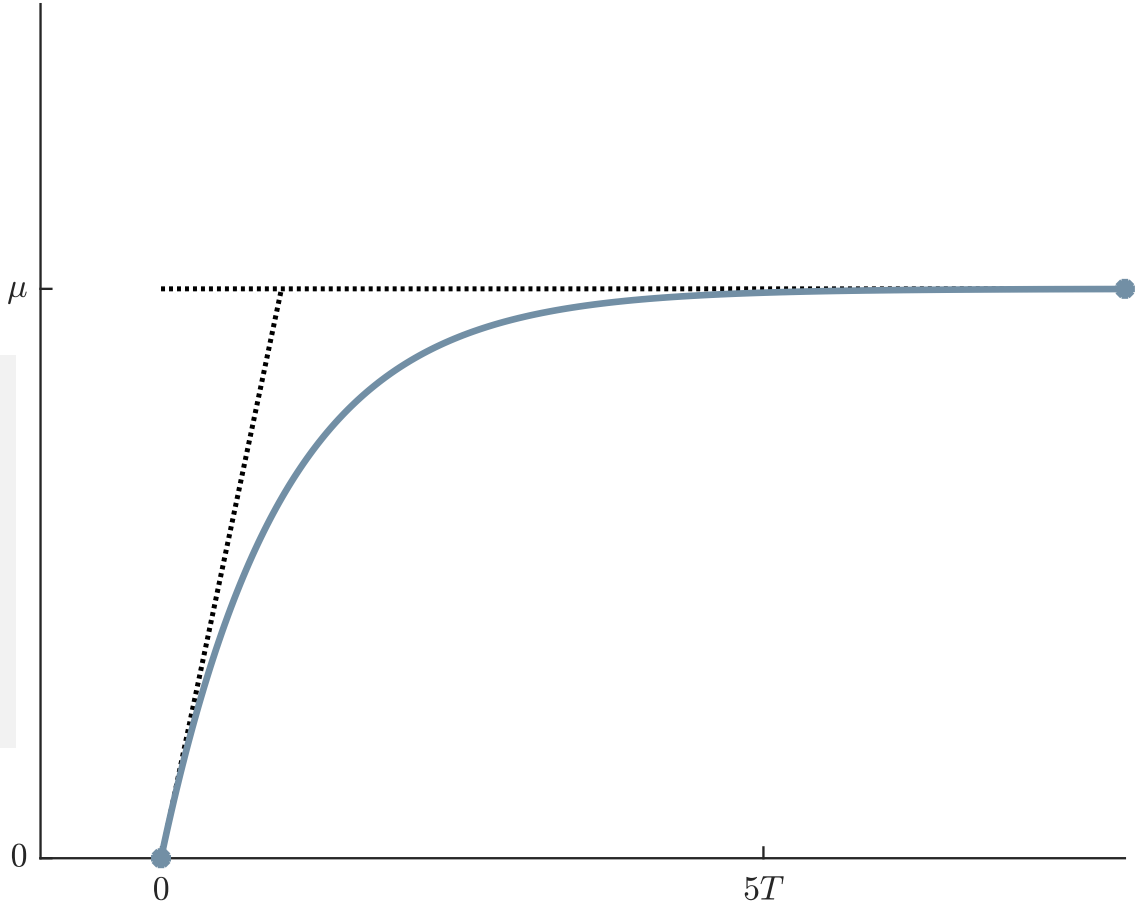
Sistemi del prim'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\beta}{s+\alpha} = \frac{\mu}{sT+1}$$

approssimativamente l'effetto dell'esponenziale svanisce a $t = 5T$

questo valore è detto tempo di assestamento del sistema

e T è il tempo caratteristico del polo, poiché $T = \frac{1}{\alpha}$



Sistemi del prim’ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \mu\frac{sT_z + 1}{sT + 1}$$

applicando il teorema del valore finale

applicando il teorema del valore iniziale

Sistemi del prim’ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \mu\frac{sT_z + 1}{sT + 1}$$

applicando il teorema del valore finale

applicando il teorema del valore iniziale

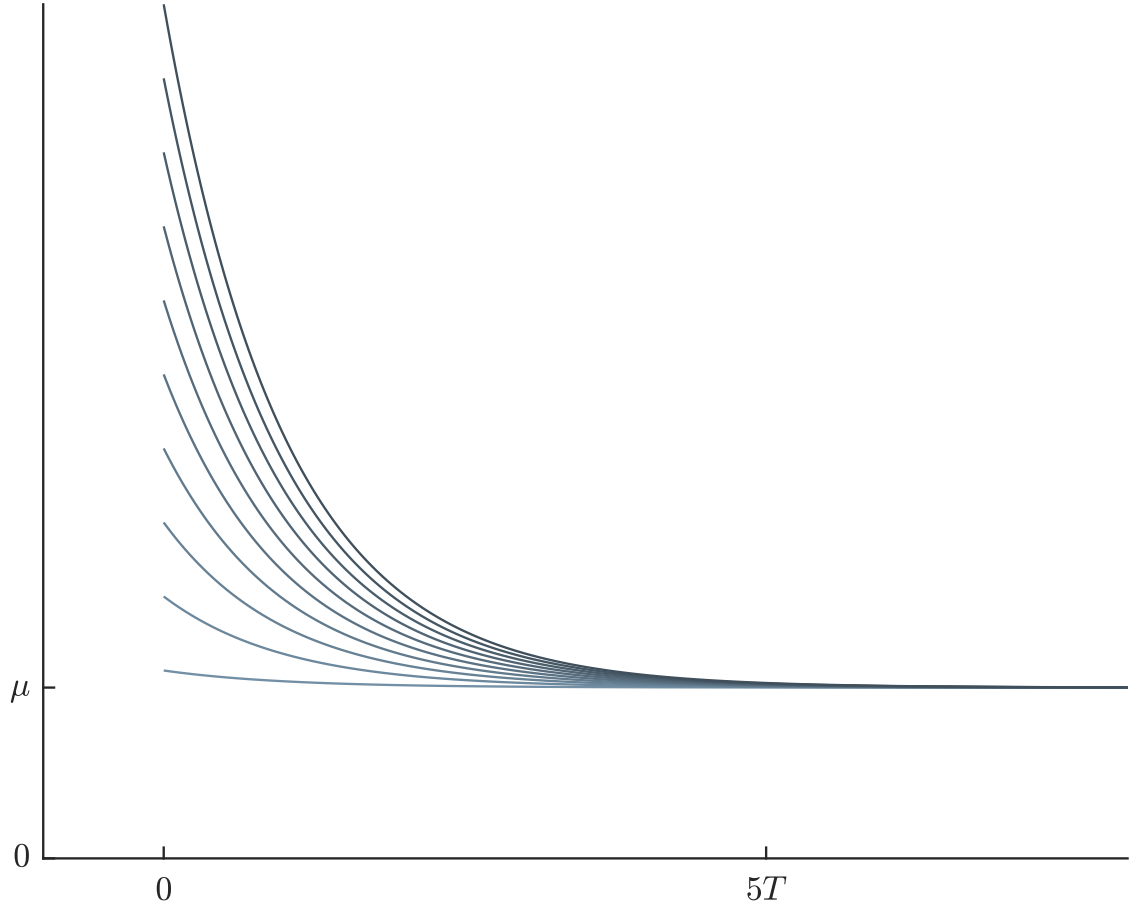
Sistemi del prim'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \mu\frac{sT_z + 1}{sT + 1}$$

se $T_z > T > 0$ allora il valore iniziale è più alto del valore finale

se $0 < T_z < T$ allora il valore iniziale è più basso del valore finale

se $T_z < 0$ allora il valore iniziale ha segno opposto al valore finale



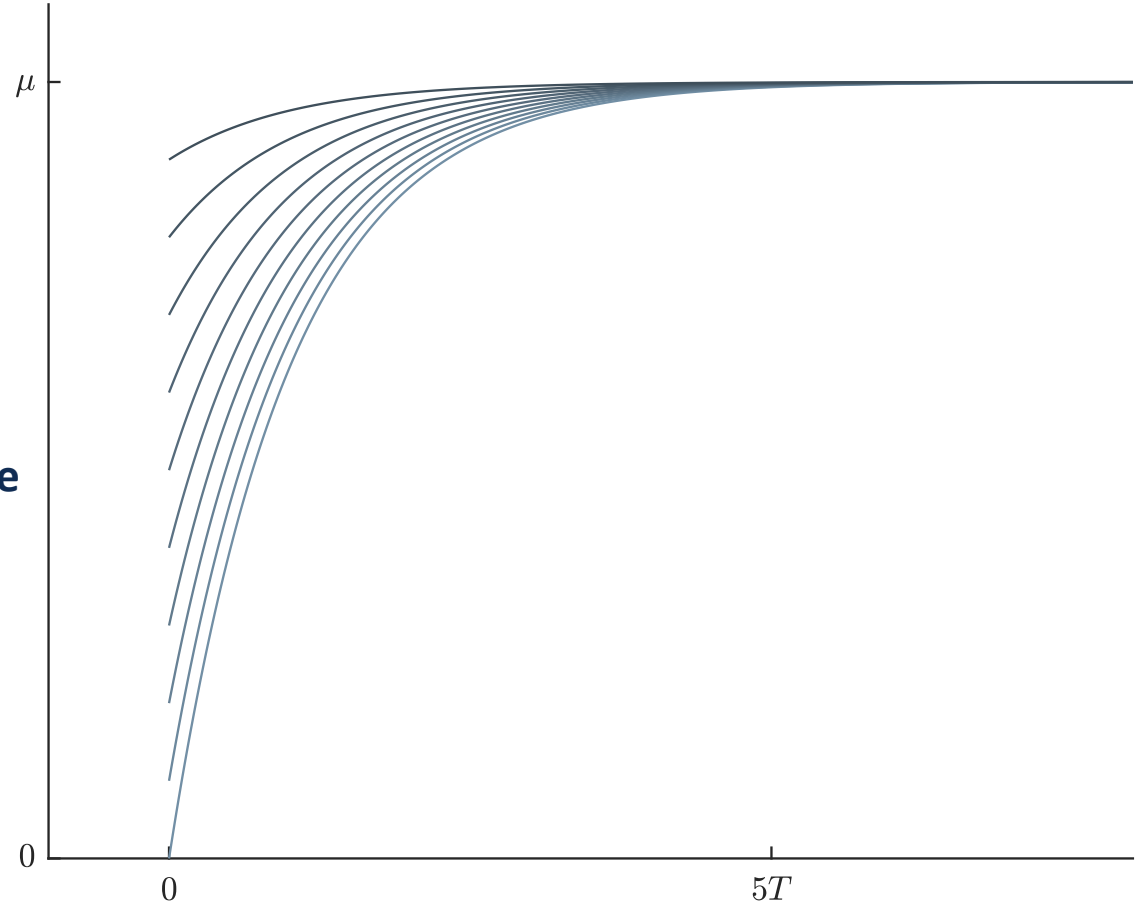
Sistemi del prim'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \mu\frac{sT_z + 1}{sT + 1}$$

se $T_z > T > 0$ allora il valore iniziale è più alto del valore finale

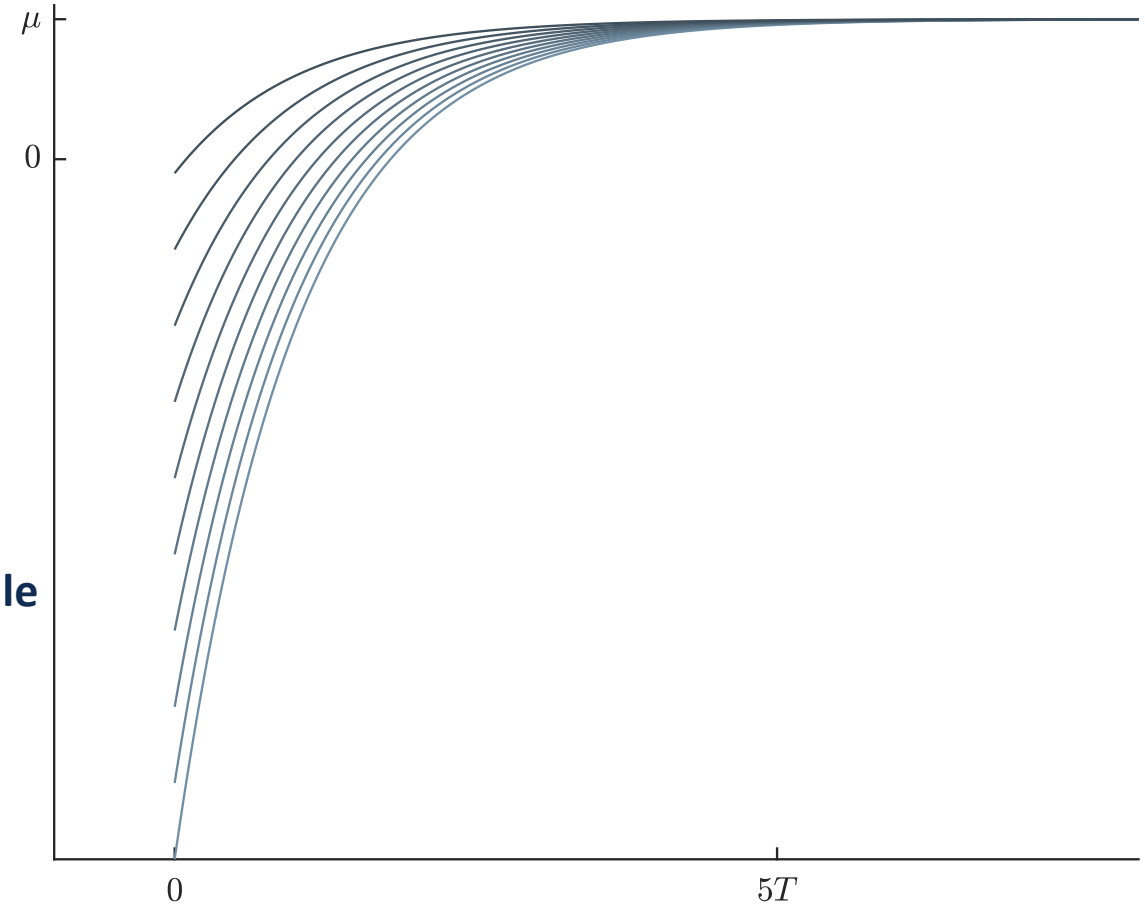
se $0 < T_z < T$ allora il valore iniziale è più basso del valore finale

se $T_z < 0$ allora il valore iniziale ha segno opposto al valore finale



Sistemi del prim'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \mu\frac{sT_z + 1}{sT + 1}$$



se $T_z > T > 0$ allora il valore iniziale è più alto del valore finale

se $0 < T_z < T$ allora il valore iniziale è più basso del valore finale

se $T_z < 0$ allora il valore iniziale ha segno opposto al valore finale

Contatti

Stefano Radrizzani
stefano.radrizzani@polimi.it
Politecnico di Milano
Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria (DEIB)
Sezione di Automatica
Edificio 20, Secondo Piano
Via Ponzio 34/5, Milano

Ringraziamenti
Giorgio Riva, Alessandro Falsone

Grazie per l’attenzione!